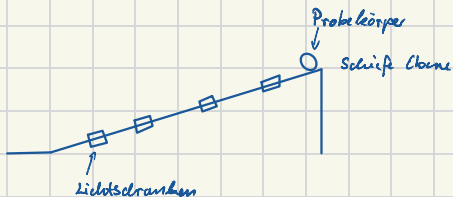


von Benjamin Klein, Miriam Krumm

Versuchsaufbau:



Materialien:

- Vollzylinder, Hohlzylinder, Verbundzylinder
- Waage & Waagschale
- Messschieber

Aufgabe 1: Vermessung der Probekörper

Probekörper	D [cm]	m [g]	$\Delta D = \frac{1}{20} \text{ mm}$
Vollzylinder	4,7	443	$\Delta m = \pm 1 \text{ g}$
Hohlzylinder außen	4,7	442	
innen	3,865		0,047 0,03865

Aufgabe 2: Wie lange brauchen die Probekörper bis sie unten ankommen?

Als erstes war der Verbindungszylinder unten, da seine Masse in Rotationszentrum sitzt und dadurch das kleinste Trägheitsmoment hat. Dann kam der Vollzylinder, mit einem kleinen Trägheitsmoment und am Ende der Hohlzylinder mit dem größten Trägheitsmoment, da sich die Masse am weitesten vom Rotationszentrum entfernt ist.

$$\Rightarrow E_{\text{rot, Hohl}} > E_{\text{rot, Voll}} > E_{\text{rot, Verbund}} \Rightarrow E_{\text{Tr, Verbund}} > E_{\text{Tr, Voll}} > E_{\text{Tr, Hohl}}$$

Aufgabe 3:

	$t_1 [s]$	$t_2 [s]$	$t_3 [s]$	$t_4 [s]$	$t_5 [s]$
Vollzylinder	0,438	0,438	0,438	0,446	0,447
	0,733	0,734	0,735	0,743	0,742
	1,03	1,03	1,031	1,04	1,038
	1,324	1,	1,	1,	1,
	$t_1 [s]$	$t_2 [s]$	$t_3 [s]$	$t_4 [s]$	$t_5 [s]$
Hohlzylinder	0,				
	0				